



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFT

Concurso Público para Provimento de Cargos de
Técnico de Tecnologia da Informação

Prova Cargo MTT, Tipo 001
000000000000000000
00001-001-001

Nº de Inscrição
MODELO

P R O V A
Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 40 questões, numeradas de 1 a 40.
- Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
- Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Novembro/2005
010103

CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 8 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

Água é grátis. A conta que pagamos é só para remunerar os serviços da companhia de água – o tratamento contra impurezas, o gasto com a construção das tubulações. Mas, até 2015, isso vai acabar. A água deixará de ser essa dádiva divina, à qual todos têm acesso, para se transformar em uma mercadoria valiosa. Em breve, teremos de pagar pelo que bebemos, é o que afirma o Diretor da Agência Nacional de Águas.

Já se pode ter uma idéia do que nos reserva o futuro, olhando para regiões onde a escassez de água é um problema mais sério do que aqui no Brasil. Os países árabes compram água para consumo doméstico da Escandinávia e pagam caro por isso: 150 dólares o barril – cinco vezes mais que o preço do petróleo. “Nada impede que, desde que se encontre uma forma barata de transporte, o Brasil, que é rico em recursos hídricos, venha a exportar água da bacia do Tocantins para aquela região”, é o que pensa o especialista.

Mas, mesmo com toda essa riqueza hídrica, teremos de mudar nossa atitude perdulária se não quisermos virar a Arábia. Nos últimos 500 anos, desperdiçamos loucamente e poluímos tudo o que pudemos. Até 2015, precisaremos diminuir muito o desperdício para evitar a escassez, principalmente em grandes cidades como São Paulo. Também não poderemos mais prescindir de rios importantes e seremos obrigados a tratar sua água para podermos utilizá-la. Na opinião do especialista, se os grandes poluidores forem pressionados financeiramente – com a cobrança de multas –, rios mortos como o Pinheiros, em São Paulo, e o Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, estarão recuperados em 2015. Já o Tietê, na melhor das hipóteses, só em 2030.

(Adaptado de **Superinteressante**, Especial de aniversário 14 anos, setembro 2001, p.70)

1. O texto deixa claro que

- (A) haverá inevitável redução de água até 2015, em todo o planeta, mesmo em países com extensa rede fluvial, como o Brasil.
- (B) a poluição de rios é um fator irreversível em vista do enorme consumo de água, especialmente nas grandes cidades.
- (C) a água poderá tornar-se um dos mais preciosos recursos naturais, mais valorizada até mesmo que o petróleo.
- (D) o Brasil, apesar de possuir rios extensos e importantes, logo passará a importar água para consumo da população.
- (E) está em estudo o transporte de água de várias regiões do país para evitar a escassez em locais de menor quantidade de rios.

2. A idéia principal do texto está expressa

- (A) na necessidade de despoluir rapidamente rios importantes do país.
- (B) na possibilidade de o país passar a receber divisas com a exportação de água.
- (C) nos inúmeros investimentos necessários ao tratamento de alguns rios poluídos no país.
- (D) na crônica escassez de água em algumas regiões do Brasil e do mundo.
- (E) na alteração prevista quanto ao pagamento do consumo de água, nos próximos anos.

3. Mas, até 2015, isso vai acabar. (início do texto)

O pronome grifado na frase acima refere-se, no contexto,

- (A) ao pagamento dos serviços prestados pelas companhias de água.
- (B) à gratuidade atual do consumo de água.
- (C) à necessidade de controlar o consumo de água.
- (D) à importante valorização da água, como bem de consumo.
- (E) à poluição de vários e importantes rios do país.

4. ... teremos de mudar nossa atitude perdulária se não quisermos virar a Arábia. (início do 3º parágrafo)

A expressão grifada acima remete, considerando-se o contexto, ao que é dito sobre

- (A) riqueza hídrica.
- (B) dádiva divina.
- (C) consumo doméstico.
- (D) desperdício de água.
- (E) tratamento de água.

5. Já o Tietê, na melhor das hipóteses, só em 2030.

O comentário acima, na última frase do texto, tem o sentido de

- (A) ressalva.
- (B) causa.
- (C) condição.
- (D) finalidade.
- (E) temporalidade.

6. “Nada impede que, desde que se encontre uma forma barata de transporte, o Brasil, que é rico em recursos hídricos, venha a exportar água da bacia do Tocantins para aquela região.” (2º parágrafo)

O emprego das aspas indica que o trecho acima constitui uma

- (A) especificação do assunto mais importante do texto.
- (B) enumeração de dados referentes ao assunto tratado.
- (C) repetição intencional para realçar a afirmativa anterior.
- (D) informação desnecessária, inteiramente fora do contexto.
- (E) reprodução exata da opinião de um especialista no assunto.

7. ... desde que se encontre uma forma barata de transporte... (2º parágrafo)

A frase cujo verbo grifado está flexionado no mesmo tempo e modo em que se encontra o também grifado acima é:

- (A) ... à qual todos têm acesso ...
- (B) ... venha a exportar água da bacia do Tocantins ...
- (C) ... que pensa o especialista ...
- (D) ... tudo o que podemos ...
- (E) ... e seremos obrigados ...

8. Os países árabes compram água para consumo doméstico da Escandinávia.... (2º parágrafo)

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está na frase:

- (A) ... para se transformar em uma mercadoria valiosa
- (B) ... onde a escassez de água é um problema mais sério ...
- (C) ... diminuir muito o desperdício ...
- (D) ... prescindir de rios importantes ...
- (E) ... rios mortos estarão recuperados em 2015 ...

Atenção: As questões de números 9 a 12 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

Ao contrário do que muita gente imaginava, as novas tecnologias e a informatização dos processos não diminuíram o tempo de trabalho das pessoas, mas, sim, conduziram todos a uma economia mais competitiva, que obriga os profissionais a trabalhar mais e render mais. O resultado disso? Cansaço, pouco tempo para a família ou para diversão, estresse e todas as conseqüências decorrentes dele, como falta de ânimo, irritação, depressão, dores nas costas ...

Para aliviar tanta pressão, muitas organizações têm investido em atividades que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos profissionais. De campanhas contra o tabagismo a dicas de alimentação saudável, passando pelo combate à pressão alta e à obesidade, as pessoas aprendem a se cuidar e a se sentir melhor no trabalho e fora dele.

Se essas ações isoladas por uma vida mais saudável não são nenhuma novidade nas empresas, a criação de programas de qualidade de vida permanentes e integrados ainda é exceção no mundo corporativo, tornando quem os adota referência no mercado. Os projetos estimulam atividades permanentes de ginástica laboral, orientação nutricional, terapias alternativas e outras ações para promover a melhoria e a valorização da saúde física e mental dos funcionários e, conseqüentemente, de seus familiares. O objetivo é promover o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, pois assim os trabalhadores produzem mais e têm a cabeça aberta para criar.

(Adaptado de **Folha de S. Paulo**, Informe publicitário, 22 de maio de 2005, p.6)

9. De acordo com o texto,

- (A) investir em qualidade de vida dos funcionários e de seus familiares é, para as empresas, garantia de trabalho mais eficiente.
- (B) alterar os hábitos de vida dos funcionários é importante para que todas as possibilidades oferecidas pela tecnologia sejam utilizadas nas empresas.
- (C) procurar funcionários sadios e equilibrados nem sempre é tarefa fácil para empresas de informatização ou de avançado conhecimento tecnológico.
- (D) criar programas com objetivo de melhorar a vida de trabalhadores dificilmente resulta em vantagens para as empresas, devido ao aumento de gastos.
- (E) evitar a pressão no trabalho, atualmente, é tarefa que não tem possibilidade de sucesso, por ser impraticável em empresas com alta tecnologia.

10. Conclui-se corretamente do texto que

- (A) algumas empresas, apesar dos esforços em melhorar a vida dos funcionários, não conseguiram bons resultados, devido ao aumento da competitividade entre elas.
- (B) o desenvolvimento tecnológico reduziu o tempo destinado ao trabalho, oferecendo condições de vida mais tranqüila tanto a funcionários quanto aos familiares.
- (C) as condições ideais de trabalho atualmente, com a informatização, tornaram desnecessária uma preocupação maior com a vida pessoal dos funcionários.
- (D) a preocupação com as condições atuais de trabalho está se tornando mais necessária e presente em empresas que buscam oferecer qualidade de vida aos funcionários.
- (E) a existência de programas voltados para o bem-estar de funcionários em diversas empresas não cumpre seu papel principal, que é reduzir o tempo de trabalho.

11. ... tornando quem os adota referência no mercado. (3º parágrafo)

O pronome grifado na frase acima substitui corretamente, considerando-se o contexto,

- (A) exemplos de ações isoladas.
- (B) investimentos em qualidade de vida.
- (C) programas permanentes e integrados.
- (D) profissionais com vida mais saudável.
- (E) objetivos dirigidos ao mercado.

12. A concordância está correta na frase:

- (A) A organização de muitas empresas levaram à criação de programas, que se destina a promover vida mais saudável para os trabalhadores.
- (B) Os programas de qualidade de vida destinam-se a dar aos trabalhadores condições que lhes possibilitem maior produtividade.
- (C) A maior preocupação de autoridades responsáveis consistem em melhorar as condições dos ambientes de trabalho, por várias razões.
- (D) Medidas para criar um bom ambiente de trabalho é sempre necessário, com o objetivo de chegar a mais eficiência.
- (E) Além de ter sido feito investimentos em tecnologia, é importante para as empresas melhorar as condições de trabalho.

13. Há palavras escritas de modo INCORRETO na frase: (A) O acesso irrestrito e democrático aos benefícios da tecnologia, em qualquer área do conhecimento humano, deve ser possibilitado a toda a população. (B) O lazer é essencial para que as pessoas se recuperem do desgaste oriundo das responsabilidades e da pressão no trabalho diário. (C) As exigências do atual mercado de trabalho impõem aos profissionais certas habilidades pessoais, além de capacitação constante. (D) A expansão da agricultura no cerrado é considerada uma ameaça à preservação da floresta amazônica, um dos desafios enfrentados por ambientalistas. (E) Investimentos maciços em tecnologia no campo permitiram o avanço do agronegócio, com elevadas taxas de produtividade e o fluxo de exportações.	16. O estado de Tocantins foi criado no ano de, a partir da divisão do estado de Completam corretamente as lacunas da frase acima: (A) 1972 - Piauí. (B) 1985 - Pará. (C) 1988 - Goiás. (D) 1989 - Mato Grosso. (E) 1990 - Maranhão.
14. <i>É necessário evitar a derrubada de árvores. A derrubada de árvores implica a emissão de gases na atmosfera. Os gases emitidos provocam o efeito estufa e aquecem o planeta.</i> As frases acima organizam-se em um único período com lógica, clareza e correção em: (A) É necessário evitar a derrubada de árvores, tendo em vista que esse fato implica a emissão, na atmosfera, de gases que provocam o efeito estufa e aquecem o planeta. (B) Tendo em vista que a derrubada de árvores implica a emissão de gases na atmosfera, que provocam o efeito estufa e aquecem o planeta, sendo necessário evitar a derrubada de árvores. (C) É necessário evitar a derrubada de árvores porque essa derrubada é a emissão de gases na atmosfera que provoca o efeito estufa e aquecem o planeta. (D) Se com a derrubada de árvores e a emissão na atmosfera de gases que é o que provoca o efeito estufa aquecendo o planeta, é necessário evitar a derrubada de árvores. (E) Como a derrubada de árvores resulta na emissão de gases na atmosfera, onde vão provocar o efeito estufa e o aquecimento do planeta, é necessário evitar esse fato.	17. Em 2004 o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve um crescimento de 5,2% em relação a 2003. O PIB indica (A) o conjunto das riquezas geradas por todas as atividades econômicas do país durante um ano. (B) a variação da taxa de desemprego na indústria, no comércio e no setor de serviços durante o mês. (C) o crescimento do setor agrícola e da safra de grãos num período de cinco anos. (D) a distribuição anual da renda nacional pela população economicamente ativa. (E) o aumento do consumo urbano de energia nas atividades industriais e comerciais.
15. O desafio maior todos os ambientalistas é convencer os órgãos responsáveis controlar o cultivo de soja, que vem sendo considerado fator contrário diminuição do desmatamento na Amazônia. As lacunas da frase acima estão corretamente preenchidas por (A) à - a - à (B) à - à - a (C) a - a - a (D) a - a - à (E) a - à - à	18. Destacam-se como importantes atividades econômicas do estado de Tocantins: (A) refinação de petróleo e indústria alimentícia. (B) indústria eletroeletrônica e exploração de minerais. (C) turismo de negócios e produção automobilística. (D) produção agrícola e criação de gado. (E) extração de carvão mineral e fabricação de autopeças. 19. O relatório anual de desenvolvimento social divulgado pela Organização das Nações Unidas no último mês de setembro mostra que o Brasil ocupa a 72ª posição mundial no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Para calcular esse índice são utilizadas três variáveis básicas que fazem parte do nosso dia-a-dia. Considere os itens abaixo: I. expectativa de vida. II. renda per capita. III. taxa de mortalidade. IV. porcentagem de exportações. V. educação. As três variáveis básicas que compõem o IDH são APENAS as que constam em (A) I, II e IV. (B) I, II e V. (C) I, III e IV. (D) II, III e V. (E) III, IV e V.

20. Destacam-se como principais produtos agrícolas do estado de Tocantins (A) arroz, milho e soja. (B) café, banana e cana-de-açúcar. (C) milho, batata e mandioca. (D) algodão, amendoim e feijão. (E) trigo, cebola e laranja.	25. Principal item de exportação da agricultura brasileira, que desde 1997 responde por metade de nossa safra anual, é (A) a cana-de-açúcar. (B) o café. (C) a soja. (D) o milho. (E) o arroz.
21. Considere: I. Embarcar um contêiner no porto do Rio de Janeiro custa duas vezes mais do que embarcá-lo em Buenos Aires ou Montevideú. II. Transportar uma tonelada de soja de Mato Grosso até o porto mais próximo sai quatro vezes o custo do transporte da mesma carga pelo interior dos Estados Unidos. III. Para uma empresa do setor eletrônico produzir um televisor no Brasil sai mais caro do que produzi-lo no Japão. Os itens acima são exemplos de um conjunto de ineficiências e distorções provocadas pelo nosso sistema de impostos, legislação trabalhista, burocracia governamental, encargos sociais e deficiente sistema de educação. Esse conjunto de fatores tem sido chamado, no setor empresarial, de (A) ciranda financeira. (B) dívida social. (C) superávit primário. (D) custo Brasil. (E) economia informal.	26. Tem aumentando ultimamente no Brasil a quantidade de cooperativas, associações, fundações e organizações não governamentais (ONGs), que fazem trabalho voluntário em comunidades carentes, sem fins lucrativos. Essas entidades todas formam o chamado (A) Governo Paralelo. (B) Mercado Consumidor. (C) Economia Informal. (D) Setor Secundário. (E) Terceiro Setor. 27. Em 2 de março de 2005 foi aprovada na Câmara dos Deputados a Lei de Biossegurança. Ela estabelece diretrizes relacionadas (A) à produção de vacinas contra o vírus HIV e o da gripe do frango. (B) à preservação das espécies animais e vegetais em extinção. (C) ao controle do desmatamento e reflorestamento da Amazônia. (D) à pesquisa e utilização das células-tronco e dos transgênicos. (E) ao combate da erosão dos solos e à produção de adubos químicos.
22. O processo que consiste em transformar produtos descartados em matéria-prima para fabricação de novos produtos industrializados é chamado de (A) refinação. (B) reutilização. (C) usinagem. (D) recuperação. (E) reciclagem.	28. O voto no Brasil é obrigatório para (A) quem tem mais de 70 anos. (B) os maiores de 18 anos. (C) os analfabetos. (D) os menores de 16 anos. (E) quem tem entre 16 e 18 anos.
23. No último dia 23 de outubro solicitou-se que os cidadãos brasileiros se pronunciassem a respeito da Proibição da Comercialização de Armas de Fogo e Munição no país. Esse tipo de consulta aos cidadãos recebe o nome de (A) referendo. (B) eleição indireta. (C) recenseamento. (D) sufrágio universal. (E) voto distrital.	29. Dentre outras proibições, o servidor NÃO poderá (A) representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. (B) descumprir qualquer ordem superior. (C) promover manifestações de apreço no recinto da repartição. (D) guardar sigilo sobre assunto da repartição, salvo se houver clamor público. (E) recusar emprego de estado estrangeiro.
24. O processo de transformação de recursos monetários obtidos com narcotráfico, corrupção, seqüestro e terrorismo em ativos financeiros aparentemente legais chama-se (A) superávit comercial. (B) risco Brasil. (C) mercado paralelo. (D) câmbio negro. (E) lavagem de dinheiro.	30. É certo que as férias do servidor (A) poderão ser sempre interrompidas a juízo da autoridade. (B) poderão ser interrompidas por convocação para o júri. (C) não poderão ser interrompidas. (D) somente poderão ser interrompidas com sua anuência. (E) não poderão ser interrompidas, salvo no caso de serviço fora do país.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Num DFD, um fluxo dados pode ligar
- (A) uma função a um depósito de dados, mas não uma função a outra função.
 - (B) uma função a uma entidade externa, mas não uma função a um depósito de dados.
 - (C) uma função a um depósito de dados e uma entidade externa a uma função.
 - (D) uma entidade externa a uma função, mas não uma função a outra função.
 - (E) um depósito de dados a uma entidade externa.

32. Em Modelagem de Dados,
- (A) o modelo relacional usa um conjunto de tabelas para representar tanto os dados como a relação entre eles; cada tabela possui múltiplas colunas e cada uma possui um único nome.
 - (B) o modelo Entidade-Relacionamento pertence à categoria Modelos Lógicos Baseado em Registros.
 - (C) os objetos que contém os mesmos tipos de valores e os mesmos métodos são agrupados em instâncias.
 - (D) no modelo Hierárquico, os registros estão dispostos em gráficos arbitrários e não organizados em árvores como em outros modelos.
 - (E) os modelos Lógicos Baseados em Registros são usados tanto para especificar a estrutura física do banco de dados quanto para implementar uma descrição no seu nível mais baixo.

33. Em um banco de dados relacional,
- (A) os relacionamentos entre tabelas podem ser estabelecidos de um para um, um para vários, mas nunca vários para vários.
 - (B) as tabelas, desde que possuam números diferentes de colunas, podem receber nomes idênticos.
 - (C) as chaves primárias podem ser multivaloradas, mas não podem ser formadas por mais de um campo.
 - (D) os dados são organizados em registros (tuplas) e os registros organizados em tabelas.
 - (E) há várias tabelas para cada conjunto de entidades e para cada conjunto de relacionamentos.

34. Os dois principais tipos de integridade a serem mantidos num banco de dados relacional adequadamente projetado são
- (A) Integridade Existencial e Integridade Permanente.
 - (B) Integridade de Entidade e Integridade Referencial.
 - (C) Integridade de Entidade e Integridade de Relacionamento.
 - (D) Integridade Permanente e Integridade Referencial.
 - (E) Integridade Existencial e Integridade de Relacionamento.

35. O disco rígido (HD) é o dispositivo de *hardware*
- (A) no qual residem os arquivos do sistema operacional e todo o espaço de trabalho das memórias principal e cache L1.
 - (B) que contém apenas os arquivos do sistema operacional.
 - (C) que contém apenas os documentos resultantes da execução dos *softwares* instalados no computador.
 - (D) onde residem os arquivos do sistema operacional e todo o espaço de trabalho das memórias principal e cache L2.
 - (E) no qual podem ser gravados os arquivos do sistema operacional, os arquivos decorrentes dos aplicativos instalados no computador e os documentos produzidos pelo Office.

36. Um dos principais conceitos em Orientação a Objetos é o de classe, a qual é constituída por **I**, que representam os dados e **II**, que representam os métodos que podem ser executados. Outro conceito fundamental é o de **III**, que pode ser compreendido como a propriedade que uma classe tem em legar seus elementos constituintes a uma sub-classe sua.

Preenchem correta e respectivamente as lacunas I, II e III acima:

	I	II	III
A	atributos	operações	herança
B	propriedades	funções	encapsulamento
C	variáveis	operadores	polimorfismo
D	constantes	variáveis	encapsulação
E	vetores	construtores	amarração

37. A única correspondência correta entre o elemento e o nível do modelo de Rede (padrão OSI) no qual opera ocorre em:
- (A) Hubs – nível de rede
 - (B) Cabeamento – nível de enlace
 - (C) Switches – nível de enlace
 - (D) Endereçamento – nível físico
 - (E) Cabeamento – nível de aplicação

38. O endereço TCP/IP 185.193.224.227 é **I** , pertencente à classe **II** . Já o endereço 20.20.20.20 é **III** e pertence à classe **IV** .
- Preenchem correta e respectivamente as lacunas I, II, III e IV acima:

	I	II	III	IV
A	válido	A	válido	B
B	inválido	A	válido	B
C	válido	B	inválido	A
D	inválido	A	inválido	B
E	válido	B	válido	A

39. Considere:

- I. Serviço que converte o endereço:
http://www.siteexemplo.com.br
no endereço: 160.10.20.37
- II. Servidor que permite que múltiplas estações com endereços inválidos acessem a Internet com endereço válido, realizando também a função de cache de armazenamento de páginas já acessadas por outros usuários.

É correto afirmar que I e II são, respectivamente,

- (A) HTTP e DNS.
(B) DNS e Proxy.
(C) FTP e NAT.
(D) TFTP e NAT.
(E) SMTP e SNMP.

40. Certo aluno de um curso de informática fez um estudo comparativo entre os sistemas operacionais Windows e Linux. Chegou às seguintes conclusões:

- I. O Linux, assim como o Windows, normalmente necessita de aquisição de licenças para sua instalação e funcionamento.
- II. O comando “mv a b”, digitado no Linux, efetua a criação de um link de um arquivo para outro.
- III. O comando “mv a b”, quando digitado no Windows, gera uma resposta de erro.
- IV. O comando “list myfile.txt”, quando digitado no Linux, mostra o conteúdo do arquivo.

A quantidade de conclusões corretas do aluno é igual a

- (A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1
(E) 0